

■ Esquema Estrella

Proyecto SQL · Dataset: Vehicle Sales Data (Kaggle)

El siguiente esquema estrella modela las ventas de vehículos usados. La tabla de hechos centraliza las métricas numéricas y se conecta a cuatro dimensiones que permiten análisis por vehículo, tiempo, ubicación y vendedor.

■ FACT_VENTAS (Tabla de Hechos)		
id_venta	INT PK	Identificador único de la venta
id_vehiculo	INT FK	Referencia a DIM_VEHICULO
id_tiempo	INT FK	Referencia a DIM_TIEMPO
id_ubicacion	INT FK	Referencia a DIM_UBICACION
id_vendedor	INT FK	Referencia a DIM_VENDEDOR
selling_price	DECIMAL(10,2)	Precio de venta del vehículo
mmr	DECIMAL(10,2)	Valor de mercado (Manheim Market Report)
odometer	INT	Kilometraje / millaje del vehículo
condition	DECIMAL(3,1)	Condición del vehículo (escala numérica)

■ DIM_VEHICULO		
id_vehiculo	INT PK	Identificador único del vehículo
vin	VARCHAR(20)	Vehicle Identification Number
year	INT	Año del modelo
make	VARCHAR(50)	Marca (Ford, Toyota, BMW...)
model	VARCHAR(50)	Modelo del vehículo
trim	VARCHAR(50)	Versión / acabado del modelo
body	VARCHAR(30)	Tipo de carrocería (SUV, Sedan...)
transmission	VARCHAR(20)	Tipo de transmisión
color	VARCHAR(20)	Color exterior
interior	VARCHAR(20)	Color interior

■ DIM_TIEMPO		
--------------	--	--

id_tiempo	INT PK	Identificador único de la fecha
fecha	DATE	Fecha completa de la venta
anio	INT	Año
mes	INT	Mes (1-12)
nombre_mes	VARCHAR(15)	Nombre del mes (January...)
trimestre	INT	Trimestre (1-4)
dia	INT	Día del mes
dia_semana	VARCHAR(10)	Día de la semana (Monday...)

■ DIM_UBICACION

id_ubicacion	INT PK	Identificador único de la ubicación
state	VARCHAR(5)	Código del estado (CA, TX, FL...)
region	VARCHAR(30)	Región geográfica (si se enriquece)

■ DIM_VENDEDOR

id_vendedor	INT PK	Identificador único del vendedor
seller	VARCHAR(100)	Nombre del dealer / vendedor
tipo_vendedor	VARCHAR(20)	Dealer, privado, subasta, etc.

Leyenda de colores

■ Fila amarilla	= Clave Primaria (PK)	
■ Fila azul	= Clave Foránea (FK)	

Ejemplo de consulta — Top 5 marcas por ingresos

```
SELECT v.make,  
COUNT(*) AS total_ventas,  
SUM(f.selling_price) AS ingresos_totales,  
AVG(f.selling_price) AS precio_promedio  
FROM FACT_VENTAS f  
JOIN DIM_VEHICULO v ON f.id_vehiculo = v.id_vehiculo  
JOIN DIM_TIEMPO t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo  
WHERE t.anio = 2015  
GROUP BY v.make  
ORDER BY ingresos_totales DESC  
LIMIT 5;
```

Fuente del dataset: [Kaggle](#) · [Vehicle Sales Data \(syedanwarafridi\)](#) · Esquema generado con Claude